Vlaamse overheid

OSLO SSN SOSA: Thematische werkgroep 2

Welkom!

Woensdag 4 maart 2026
Herman Teirlinck – 01.72 – Kaat Tilley

We starten om 13u05

Doel van vandaag

Toelichting en discussie omtrent uitgewerkte datavoorbeelden & verdere afstemming omtrent SSN SOSA.

Samenvatting van de thematische werkgroep en toelichting SSN SOSA Model

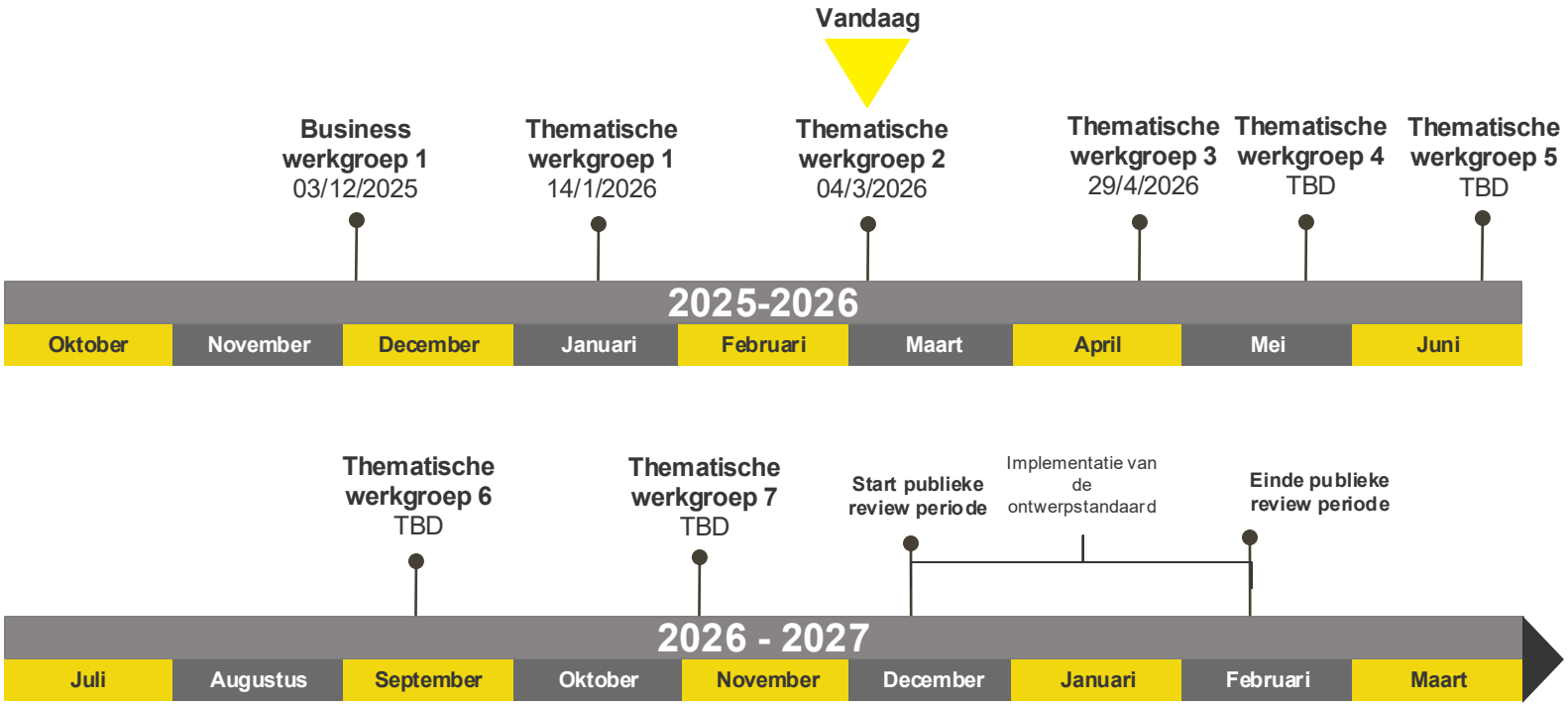
Bespreken van de datavoorbeelden voor het receptenboek

Behandelen van de volgende topics mbt SSN SOSA

Agenda

13u05 - 13u15	Welkom en agenda / Wie is wie?
13u15 - 13u20	Context en aanpak
13u20 - 13u50	Samenvatting vorige werkgroep
13u50 - 14u50	Racap & datavoorbeelden
14u50 – 15u00	Pauze
15u00 - 15u40	Creëren van een gemeenschappelijke begrip rondom SSN SOSA
15u40 - 16u00	Vooruitblik, Q&A en volgende stappen

OSLO Tijdslijn



Samenvatting 1e thematische werkgroep

Vlaanderen
verbeelding werkt

Topics thematische werkgroep 1

Toepassing van SSN/SOSA en PROV-O op een luchtzuiveringssysteem, en het verschil tussen masterdata en dynamische data,

- Masterdata; de vaste, beschrijvende kenmerken van het systeem (referentielijsten).
- Dynamische data; alle wijzigingen en metingen zoals observaties en samplings.

Observaties in de praktijk

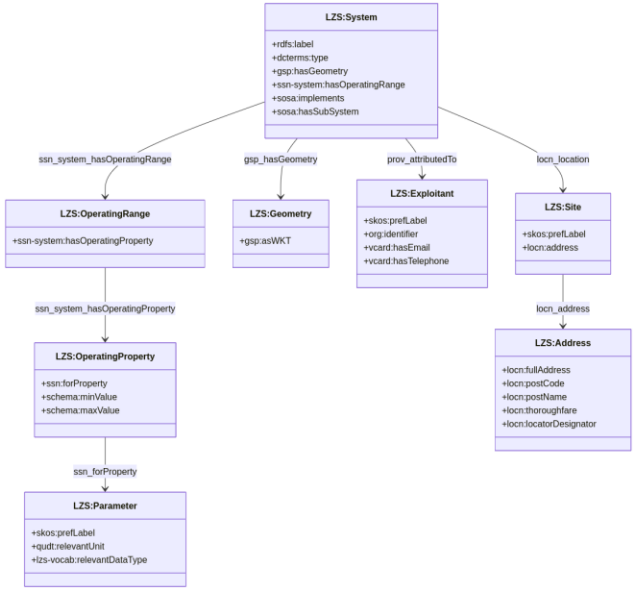
- Sensor: wie/ wat voert de observatie uit
- Procedure: hoe wordt geobserveerd
- Observed Property: welke parameter
- Feature of Interest: waarover gaat de meting

Omgang met data

- Kwaliteit, validatie en onjuiste data

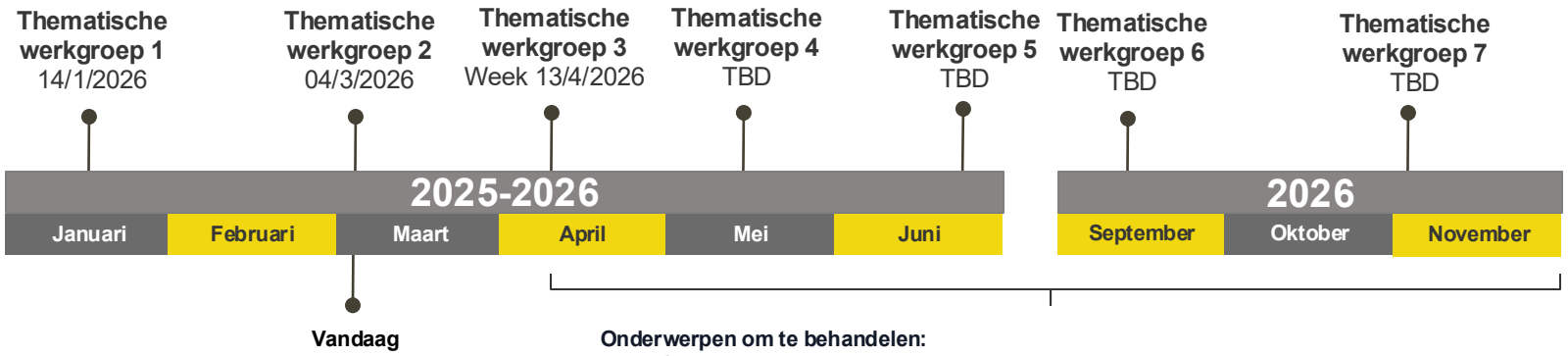
Brainstorm en discussie m.b.t 4 key SSN/SOSA-concepten

- Observation,
- FeatureOfInterest,
- Procedure en
- Result.



Topics uit de business werkgroep

Doel: invulling geven aan de volgende thematische sessies op basis van jullie input. Waar moeten we tijdens het traject duidelijkheid rond krijgen en gaan we behandelen in de volgende werkgroepen:



Onderwerpen om te behandelen:

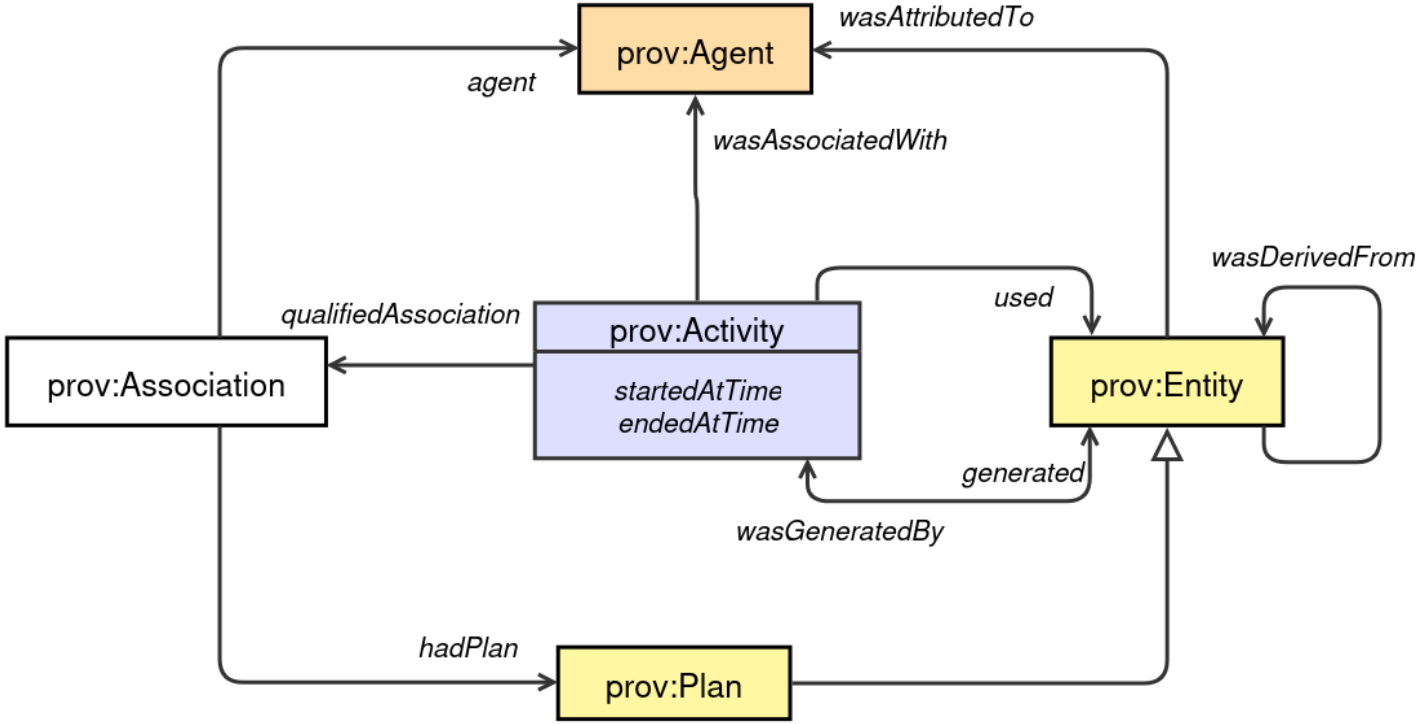
- Observable properties
  - Iadopt, qudt
- Resultaat van een observatie als input van andere observatie of een procedure (p-plan)
- Observaties, actuaties en samplings gebeuren meestal in het kader van bredere processen, bijvoorbeeld: een boring van een waterput wordt uitgevoerd na een bestelling en daarna volgt de factuur.
- Resultaat van een actuatie
- Locaties, prov:atLocation vs. geosparql:hasGeometry

Inspiratie – SSN SOSA

Vlaanderen
verbeelding werkt

W3C PROV-O

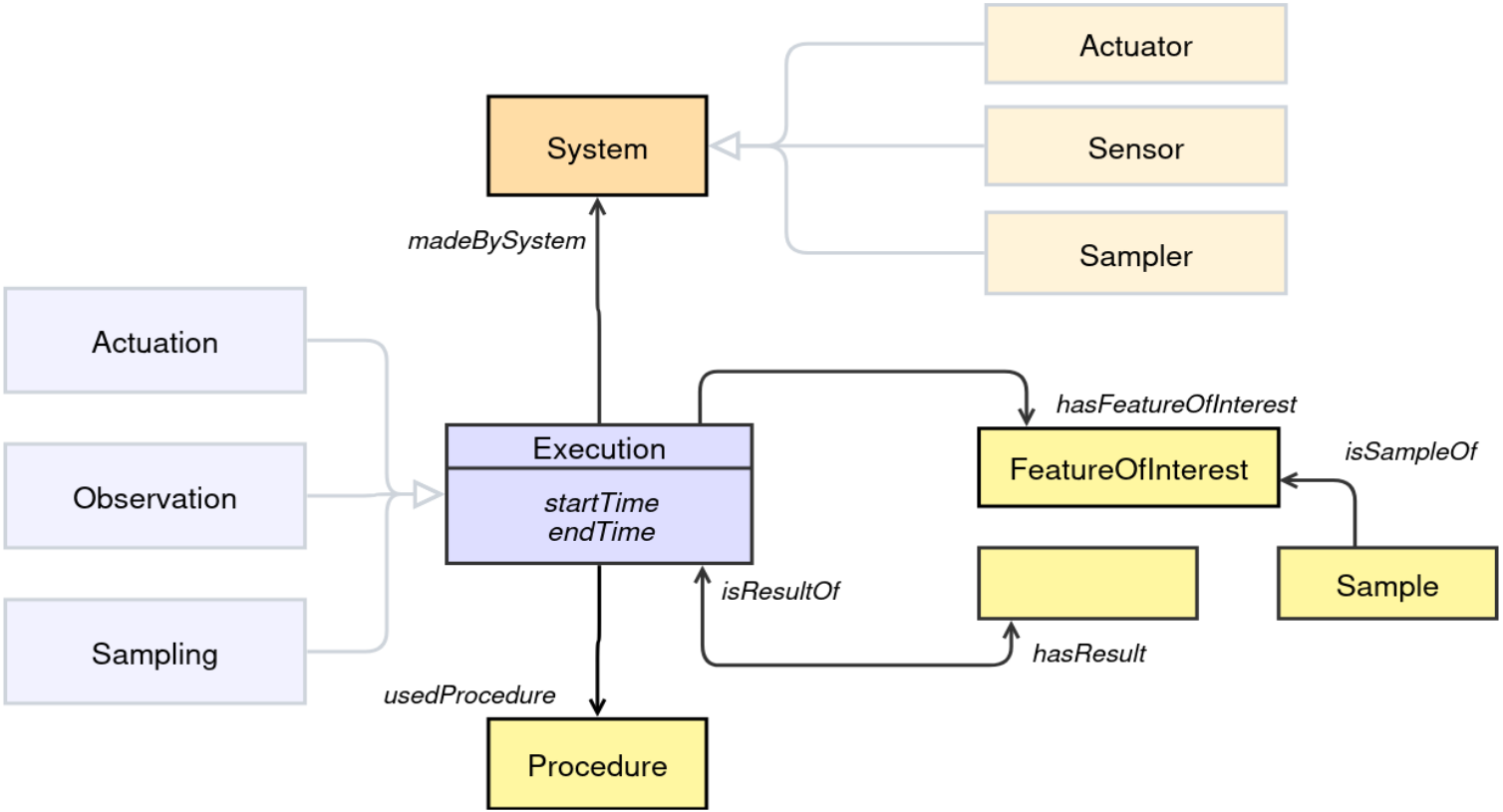
Link GitHub SSN SOSA



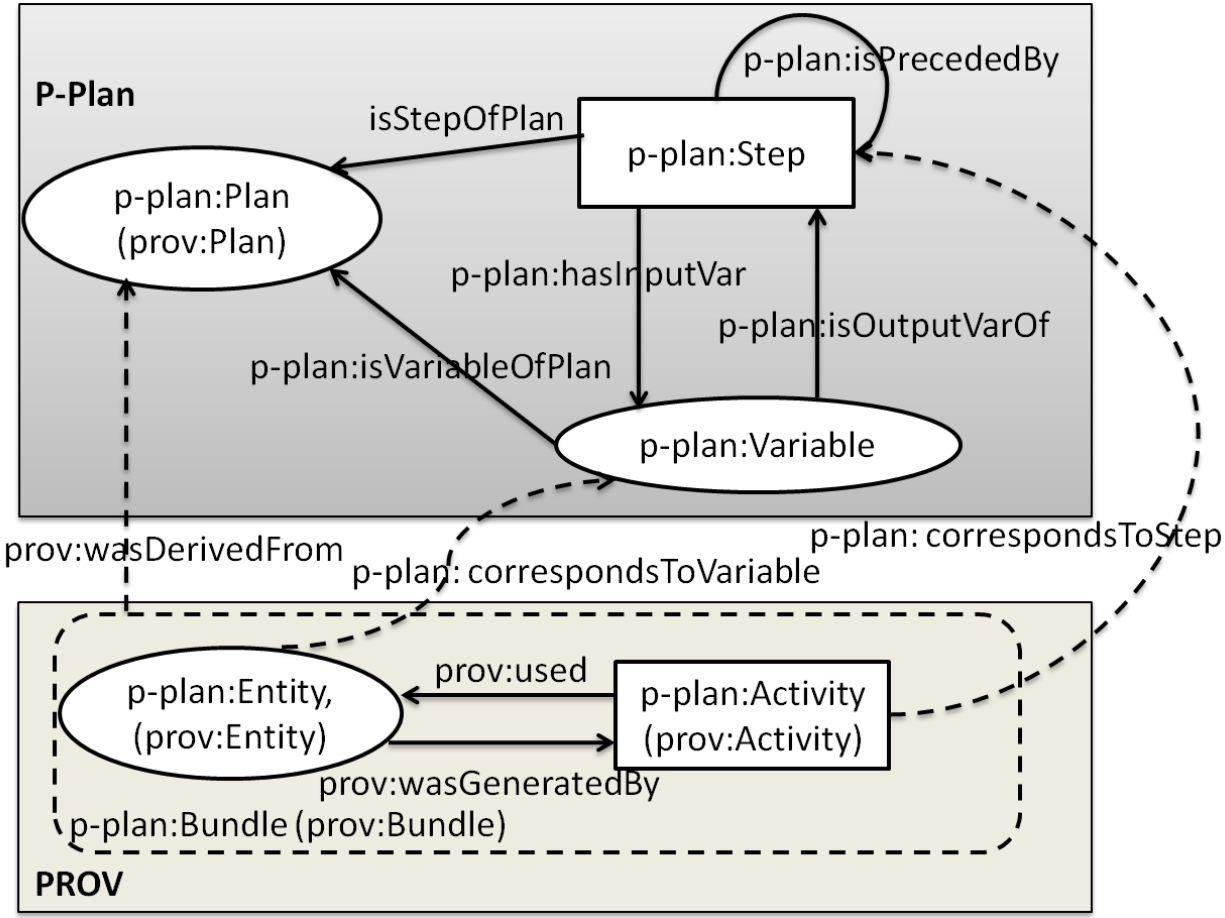
https://www.w3.org/TR/vocab-ssn-2023/#PROV-alignment

W3C SSN SOSA

Link SOSA/SSN Ontology



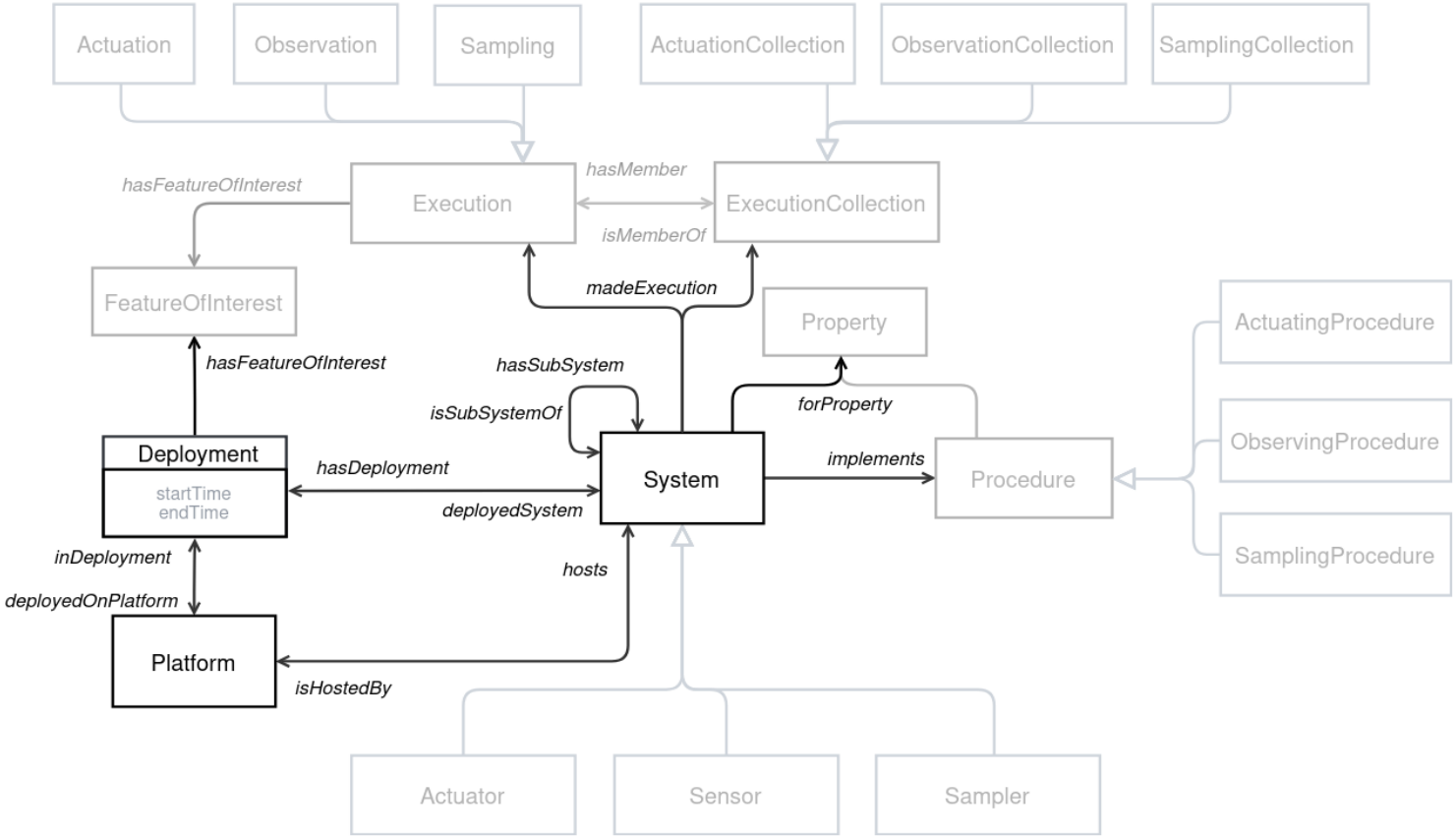
P-Plan



https://vocab.linkeddata.es/p-plan/index.html

W3C SSN SOSA

Link SOSA/SSN Ontology



Ontvangen Data

Vlaanderen
verbeelding werkt

Otvangen data

dOMG

1. eDNA bodembiodiversiteitsgegevens
2. Penetrometingen
3. Visual evalution of soil structure (VESS)
4. De Bodembiodiversiteit PLFA gegevens
5. Bodemtextuurgegevens
6. Resultaat erosiemodellering
7. Het proces van staalname tot resultaat
8. Gazondolken
9. Tea bag index
10. Concept meetreeks

Algemeen

1. Verkeersmetingen

VMM

1. Uitwisseling AGS – SSN SOSA
2. Grondwaterpeilmeting

MOW

1. Resultaten van een samendrukkingsproef/oedometerproef
2. Resultaten van een inclinometermeting

Vlaanderen
verbeelding werkt

Datavoorbeelden

Vlaanderen
verbeelding werkt

Paleo atmosfeer

Observatie als input van observatie van een fenomeen in het verleden

Meting: De CO_2 concentratie van de atmosfeer in het verleden.

Procedure: De concentratie van CO_2 kan worden gemeten in luchtbellen in ijskernen, waarvan wordt aangenomen dat ze een steekproef vormen van de atmosfeer op een bepaald moment in het verleden. In dit geval zijn de concentratie en de leeftijd het resultaat van twee oorspronkelijke waarnemingen. Deze leveren de invoerwaarden voor de uiteindelijke waarneming.

Analyse: 3 Observaties (sosa:Observation)

Observatie 1 (Meting)**:**

- ObservableProperty: CO_2 concentratie
- FeatureOfInterest: Atmosfeer
- PhenomenonTime: Verleden
- ResultTime: Nu

Observatie 2 (CO_2 concentratie op sample van het verleden)

- ObservableProperty: CO_2 concentratie
- FeatureOfInterest: Sample van atmosfeer in het verleden
- ResultTime: Nu

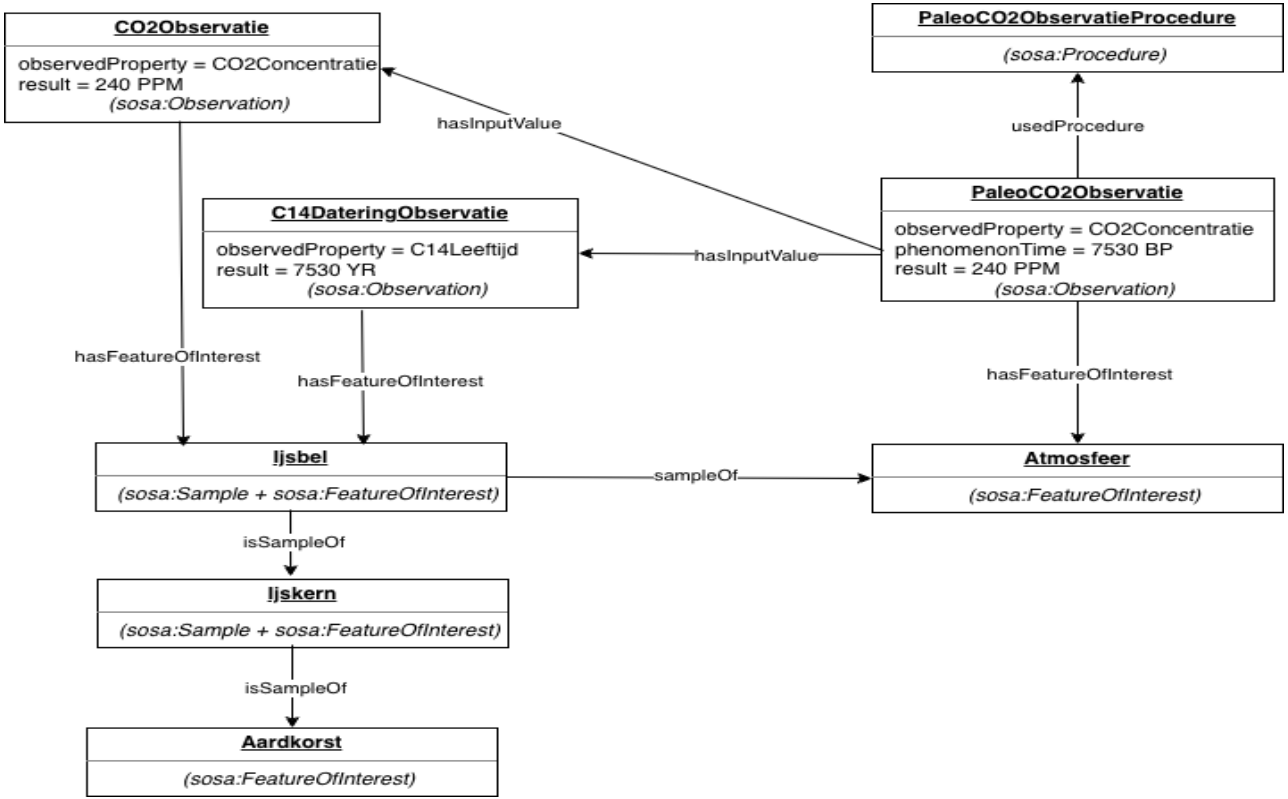
Observatie 3 (C14 datering op sample van het verleden)

- ObservableProperty: C14 datering
- FeatureOfInterest: Sample van atmosfeer in het verleden
- ResultTime: Nu

Vlaanderen
verbeelding werkt

Paleo atmosfeer

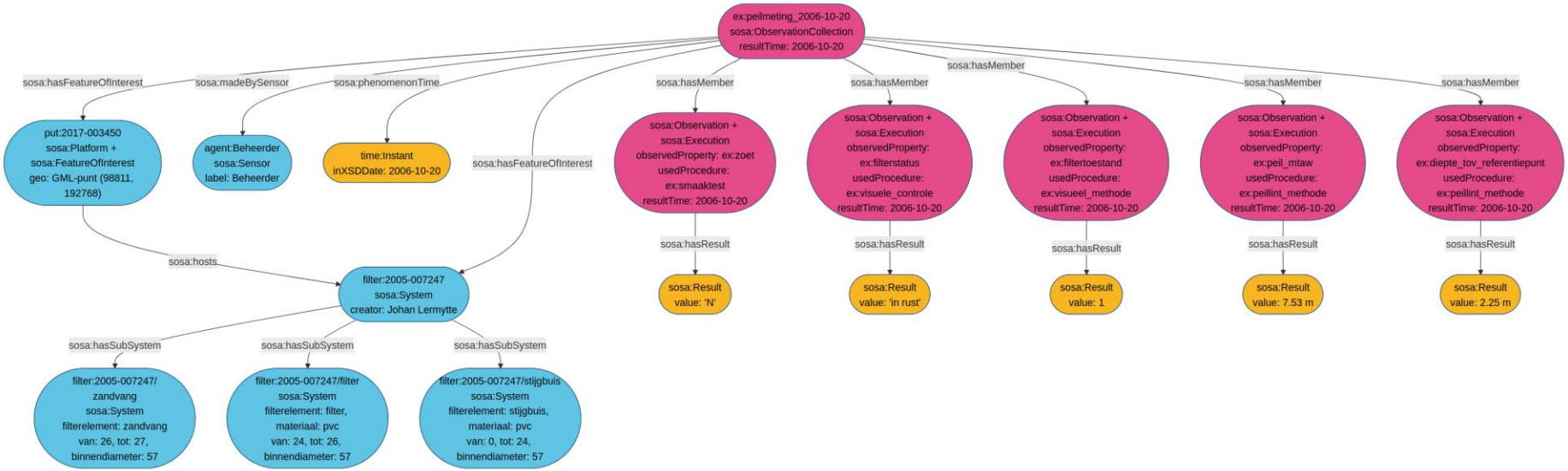
Observatie als input van observatie van een fenomeen in het verleden



Vlaanderen
verbeelding werkt

Grondwaterpeilmetingen:

grondwatermeting op **20 oktober 2006** bij grondwaterfilter `2005-007247` in DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen).



De put en filter zijn terug te vinden via: https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2005-007247

Vlaanderen
verbeelding werkt

Grondwaterpeilmetingen:

grondwatermeting op **20 oktober 2006** bij grondwaterfilter `2005-007247` in DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen).

Kleurlegenda

Kleur	SOSA-concept	Betekenis in DOV-context
Blauw	Platform, System, Sensor	Infrastructuur: put, filter, beheerder
Roze	ObservationCollection, Observation	De peilmeting zelf en haar deelwaarnemingen
Oranje	Result, time:Instant	Gemeten waarden en het meetmoment

https://github.com/Informatievlaanderen/OSLOthema-SSNSOSA-VL/blob/main/src/main/input/grondwaterpeilmetingen/grondwaterpeilmetingen.trig

Vlaanderen
verbeelding werkt

Grondwaterpeilmetingen:

grondwatermeting op **20 oktober 2006** bij grondwaterfilter `2005-007247` in DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen).

Infrastructuur (blauwe nodes)

De fysieke infrastructuur wordt uitgedrukt met drie SOSA-klassen:

put:2017-003450 — de grondwaterput — krijgt een dubbele typering:
• sosa:Platform: de put *herbergt* de filter (sosa:hosts filter:2005-007247)
• sosa:FeatureOfInterest: de put *is zelf ook onderwerp van meting* (peil en diepte worden ten opzichte van de put gemeten)

filter:2005-007247 — het grondwaterfilter — is een sosa:System met drie sub-systemen:
• zandvang (van 26 m tot 27 m)
• filter (van 24 m tot 26 m, materiaal: pvc)
• stijgbuis (van 0 m tot 24 m, materiaal: pvc)

Al deze sub-systemen zijn verbonden via sosa:hasSubSystem / sosa:isSubSystemOf.

agent:Beheerder — de medewerker die de metingen uitvoert — is gemodelleerd als sosa:Sensor. Dat klinkt technisch, maar SOSA staat dit toe: een persoon die systematisch meetprocedures toepast, vervult de rol van sensor.
Via ssn:implements is vastgelegd welke procedures de beheerder uitvoert.

Vlaanderen
verbeelding werkt

Grondwaterpeilmetingen:

grondwatermeting op **20 oktober 2006** bij grondwaterfilter `2005-007247` in DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen).

Peilmeting als ObservationCollection (roze nodes)

Eén veldronde op 20 oktober 2006 bestaat uit **vijf afzonderlijke waarnemingen**, gebundeld in:

ex:peilmeting_2006-10-20 a sosa:ObservationCollection

Gedeelde data (éénmaal op collection-niveau, niet herhaald per observatie):

- sosa:madeBySensor agent:Beheerder
- sosa:phenomenonTime → time:Instant met time:inXSDDate "2006-10-20"
- sosa:hasFeatureOfInterest put:2017-003450, filter:2005-007247

Vlaanderen
verbeelding werkt

Grondwaterpeilmetingen:

grondwatermeting op **20 oktober 2006** bij grondwaterfilter `2005-007247` in DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen).

De vijf observaties

Observatie-IRI	Gemeten eigenschap	Procedure	Resultaat	FOI
…zoet	ex:zoet	ex:smaaktest	"N"	put
…filterstatus	ex:filterstatus	ex:visuele_controle	"in rust"	filter
…filtertoestand	ex:filtertoestand	ex:visueel_methode	1	filter
…peil_mtaw	ex:peil_mtaw	ex:peillint_methode	7.53 m	put
…diepte_tov_referentiepunt	ex:diepte_tov_referentiepunt	ex:peillint_methode	2.25 m	put

Elk resultaat is een apart object van het type sosa:Result. Voor meetwaarden met een eenheid (peil en diepte) wordt qudt:hasUnit unit:Meter meegegeven.

Vlaanderen
verbeelding werkt

Grondwaterpeilmetingen:

grondwatermeting op **20 oktober 2006** bij grondwaterfilter `2005-007247` in DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen).

Modelleer-keuzes toegelicht

Waarom ObservationCollection?

Vijf metingen op dezelfde dag, door dezelfde beheerder, op hetzelfde object vormen logisch één veldronde.

Door ze te bundelen in een sosa:ObservationCollection vermijden we herhaling van gedeelde data en maken we de samenhang expliciet.

Vlaanderen
verbeelding werkt

Brainstorm

Vlaanderen
verbeelding werkt

Wat wordt er verwacht?

Creëren van een gemeenschappelijke begrip rondom SSN SOSA

Input voor volgende sessies

Pauze

We starten terug om xxuxx

Brownies bakken

Plan, deployment, execution

Industry is just cooking with better documentation.

Een fabriek is gewoon een keuken met betere logging.

P-plan - ssn/sosa - prov-o

https://github.com/Informatievlaanderen/OSLOthema-SSNSOSA-VL/blob/main/src/main/input/Nigella-Lawson-Brownies/Nigella-Lawson-Brownies.ttl

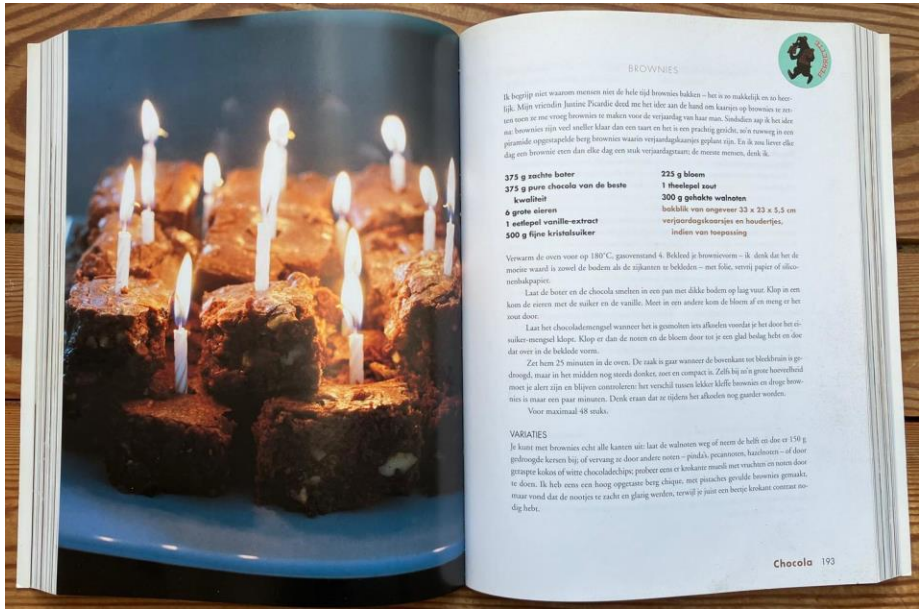
1 Plan: subplan, stappen en variabelen

Platform, deployment, systems 2

3 Execution: entities used/created in activities

Entity view: derivates 4

1 Plan



BROWNIES

Ik begrijp niet waarom mensen niet de hele tijd brownies bakken – het is zo makkelijk en zo heerlijk. Mijn vriendin Justine Picardie deed me het idee aan de hand om kaarsjes op brownies te zetten toen ze me vroeg brownies te maken voor de verjaardag van haar man. Sindsdien zap ik het idee na: brownies zijn veel sneller klaar dan een taart en het is een prachtig gezicht, zo'n rauwwig in een piramide opgestapelde berg brownies waarin verjaardagskaarsjes geplant zijn. En ik zou liever elke dag een brownie eten dan elke dag een stuk verjaardagstaart; de meeste mensen, denk ik.

375 g zachte boter
375 g pure chocola van de beste kwaliteit
6 grote eieren
1 eetlepel vanille-extract
500 g fijne kristalsuiker
225 g bloem
1 theelepel zout
300 g gehakte walnoten
bakblik van ongeveer 33 x 23 x 5,5 cm
verjaardagskaarsjes en houdertjes, indien van toepassing

Verwarm de oven voor op 180°C, gasovenstand 4. Bekleed je brownievorm – ik denk dat het de moeite waard is zowel de bodem als de zijkanten te bekleden – met folie, vervolg papier of siliconenbakpapier.

Laat de boter en de chocola smelten in een pan met dikke bodem op laag vuur. Klop in een kom de eieren met de suiker en de vanille. Meet in een andere kom de bloem af en meng er het zout door.

Laat het chocolademengsel wanneer het is gesmolten iets afkoelen voordat je het door het eisuiker-mengsel klopt. Klop er dan de noten en de bloem door tot je een glad beslag hebt en doe dat over in de beklede vorm.

Zet hem 25 minuten in de oven. De taak is gaar wanneer de bovenkant tot bleekbruin is gedroogd, maar in het midden nog steeds donker, zoet en compact is. Zelfs bij zo'n grote hoeveelheid moet je alert zijn en blijven controleren: het verschil tussen lekker kleffe brownies en droge brownies is maar een paar minuten. Denk eraan dat ze tijdens het afkoelen nog gaarder worden.

Voor maximaal 48 stuks.

VARIATIES

Je kunt met brownies echt alle kanten uit: laat de walnoten weg of neem de helft en doe er 150 g gedroogde kersen bij, of vervang ze door andere noten – pinda's, pecannoten, hazelnoten – of door gerapte kokos of witte chocoladechips; probeer eens er krokante muesli met vruchten en noten door te doen. Ik heb eens een hoog opgetaste berg chique, met pistaches gevulde brownies gemaakt, maar vond dat de nootjes te zacht en glanig werden, terwijl je juist een beetje krokant contrast nodig hebt.

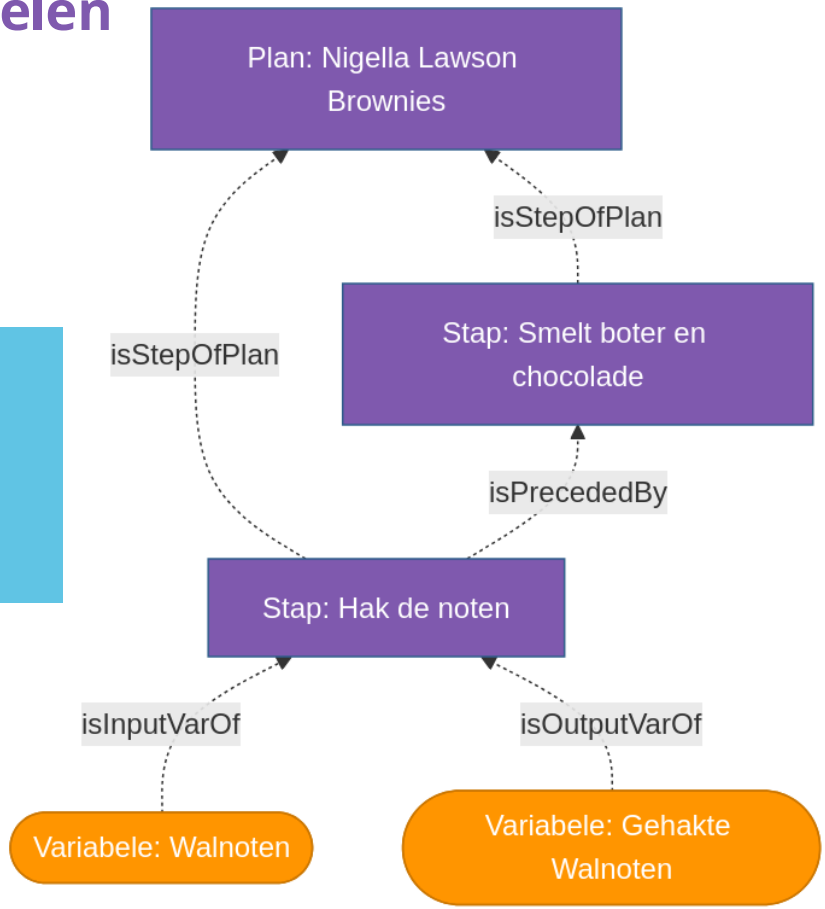
Chocola 193

1 Plan, subplan, stappen en variabelen

```
step:hakken
   a p-plan:Step, p-plan:Plan, sosa:Procedure ;
   rdfs:label "Hak de walnoten"@nl ;
   p-plan:isPrecededBy step:smelten ;
   p-plan:isStepOfPlan plan:nigella-brownies .
```

```
var:gehakte-walnoten
   a p-plan:Variable ;
   dct:type ingredient:walnoten ;
   p-plan:isOutputVarOf step:hakken ;
   p-plan:isInputVarOf step:mengen ;
   p-plan:isVariableOfPlan plan:nigella-brownies .
```

```
var:walnoten
   a p-plan:Variable ;
   rdf:value 300 ;
   qudt:unit unit:GM ;
   dct:type ingredient:walnoten ;
   p-plan:isInputVarOf step:hakken ;
   p-plan:isVariableOfPlan plan:nigella-brownies.
```



Plan = Procesontwerp

p-plan:Plan + sosa:Procedure → plan:nigella-brownies

- Productierecept
- SOP (Standard Operating Procedure)
- Procesflow
- Analysemethodes
- Wetgevend kader / Vergunning

```
plan:nigella-brownies
   a p-plan:Plan, sosa:Procedure ;
   rdfs:label "Nigella Lawson Brownies"@en ;
   dct:source <https://www.nigella.com/recipes/brownies> ;
   dct:creator agent:nigella-lawson ;
```

Stappen = Processtappen / Unit Operations

Elke p-plan:Step is:

- logisch geordend (p-plan:isPrecededBy)
- onderdeel van een groter plan
- implementeerbaar door een systeem

In industriële termen: dit zijn de unit operations.

```
step:hakken
   a p-plan:Step ;
   rdfs:label "Hak de walnoten"@nl ;
   p-plan:isPrecededBy step:smelten ;
   p-plan:isStepOfPlan plan:nigella-brownies .
```

Variabelen = Procesparameters

Inputvariabelen

boter (375g)
chocolade (375g)
suiker (500g)
eieren (6)
boter (375g)

chocolade (375g)
suiker (500g)
eieren (6)
walnoten (300g)

Outputvariabelen

gesmolten mengsel
gehakte walnoten
beslag
brownies

Sensorvariabelen

kleur van bovenzijde

```
var:boter
   a p-plan:Variable ;
   rdfs:label "Boter"@nl ;
   rdf:value 375 ;
   qudt:unit unit:GM ;
   dct:type ingredient:boter ;
   p-plan:isInputVarOf step:smelten ;
   sosa:inputFor plan:smelten;
   p-plan:isVariableOfPlan plan:nigella-brownies .
```

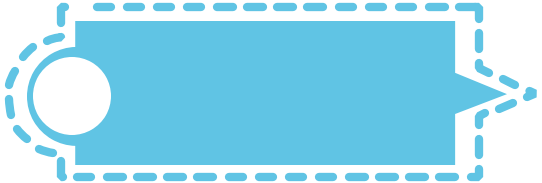
```
var:beslag
   a p-plan:Variable ;
   rdfs:label "Browniebeslag"@nl ;
   dct:type tussenproduct:beslag ;
   p-plan:isOutputVarOf step:mengen ;
   p-plan:isInputVarOf step:bakken ;
   sosa:inputFor plan:bakken;
   sosa:outputFor plan:mengen;
   p-plan:isVariableOfPlan plan:nigella-brownies .
```

```
var:kleur
   a p-plan:Variable ;
   rdfs:label "Kleur"@nl ;
   p-plan:isInputVarOf step:haal_bakvorm_uit_oven_en_laat_afkoelen ;
   p-plan:isOutputVarOf step:laat_bakken_tot_lichtbruine_bovenkant;
   sosa:inputFor plan:haal_bakvorm_uit_oven_en_laat_afkoelen;
   sosa:outputFor plan:laat_bakken_tot_lichtbruine_bovenkant;
   p-plan:isVariableOfPlan plan:nigella-brownies .
```

2

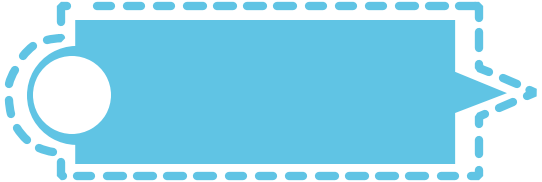
Platform, deployment, systems

Platform, deployment, systems



Platform = Fabriek

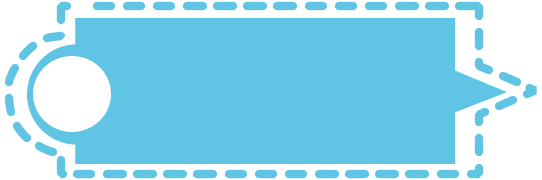
kitchen:keuken-geert = sosa:Platform
=>
Het platform huisvest de systemen.



⚙ Systems = Installaties, apparaten

Elk systeem:

implementeert een stap
kan subsystemen hebben
handelt namens een agent



Deployment = Installatieconfiguratie

een productierun configuratie
een setup van assets op een platform

Het is de structurele voorbereiding vóór uitvoering.

3

Execution

Entities are made and used in activities, executed by systems

Execution = De echte productierun

De activiteit:
- is de uitvoering van de stap
- of gebeurt volgens een plan of procedure

```
Planning:
step:smelten

Execution:
exec:smelten-2026-02-10
                    p-plan:correspondsToStep step:smelten;
                    sosa:usedProcedure plan:smelten .
```

De entiteit is de concrete instantiatie van de variabele

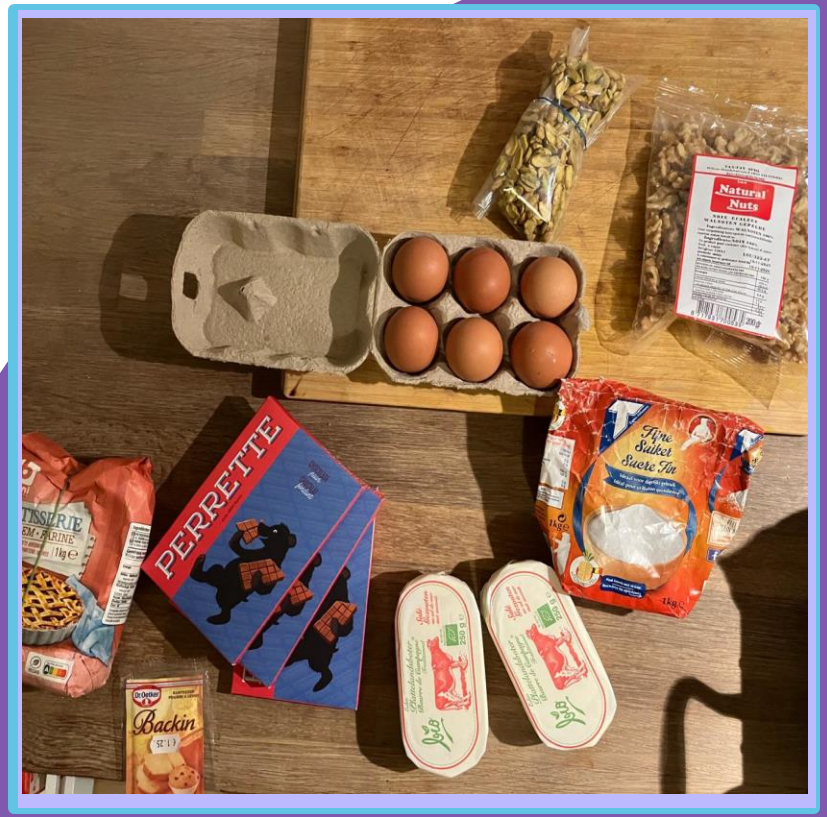
```
Planning:
var:boter

Execution:
ent:boter_001
   p-plan:correspondsToVariable var:boter
```

Entities

```
ent:bloem_001
    a prov:Entity ;
    dct:type ingredient:bloem ;
    rdf:value 225 ;
    qudt:unit unit:GM ;
    p-plan:correspondsToVariable var:bloem .

ent:eieren_001
    a prov:Entity ;
    dct:type ingredient:eieren ;
    rdf:value 6 ;
    qudt:unit unit:UNITLESS  ;
    p-plan:correspondsToVariable var:eieren .
```



Activities: Actuations, Observations

Actuations

```
exec:hakken-2026-02-10 a sosa:Actuation ;
   rdfs:label "Hakken van walnoten."@nl ;
   p-plan:correspondsToStep  step:hakken ;
   sosa:usedProcedure plan:hakken ;
   prov:used ent:walnoten_001;
   sosa:hasResult ent:gehakte-walnoten_001  ;
   sosa:madeByActuator inst:haksysteem-geert ;
```

Observations

```
exec:controleer_wanneer_brownies_klaar_zijn a sosa:Observation ;
   rdfs:label "Controleer wanneer brownies klaar zijn."@nl ;
   p-plan:correspondsToStep  step:laat_bakken_tot_lichtbruine_bovenkant;
   sosa:usedProcedure plan:laat_bakken_tot_lichtbruine_bovenkant;
   sosa:hasFeatureOfInterest ent:brownies_001 ;
   sosa:observedProperty parameter:de_kleur_van_de_bovenzijde_van_de_brownie ;
   sosa:hasResult  ent:kleur_001 ;
   sosa:madeBySensor agent:geert; .
```

Entity view: derivates

4

```
ent:gesmolten-mengsel_001
   a prov:Entity ;
   rdfs:label "Gesmolten boter-chocolade"@nl ;
   dct:type tussenproduct:gesmolten-mengsel ;
   prov:wasDerivedFrom
                    ent:boter_001,
                    ent:chocolade_001;
   p-plan:correspondsToVariable var:gesmolten-mengsel .

ent:gehakte-walnoten_001
   a prov:Entity ;
   rdfs:label "Gehakte walnoten"@nl ;
   dct:type tussenproduct:gehakte-walnoten ;
   prov:wasDerivedFrom
                    ent:walnoten_001 ;
   p-plan:correspondsToVariable var:gehakte-walnoten .
```

Entity view: derivates

```
ent:beslag_001
    a prov:Entity ;
    rdfs:label "Browniebeslag"@nl ;
    dct:type tussenproduct:beslag ;
    prov:wasDerivedFrom
                ent:gesmolten-mengsel_001,
                ent:gehakte-walnoten_001,
                ent:suiker_001, ent:eieren_001,
                ent:bloem_001 ;
    p-plan:correspondsToVariable var:beslag .
```

Van Abstract Plan tot Fysische Realiteit

Deployment

```
Platform
  └── hosts → System (implements Step)

Deployment
  └── deployedSystem → System
```

Derivates

```
Entity (output)
  └── wasDerivedFrom → Entity (input)
```

```
Plan
  ├── Step
  │   ├── Input Variable
  │   └── Output Variable
  └── SubPlan

Variable
```

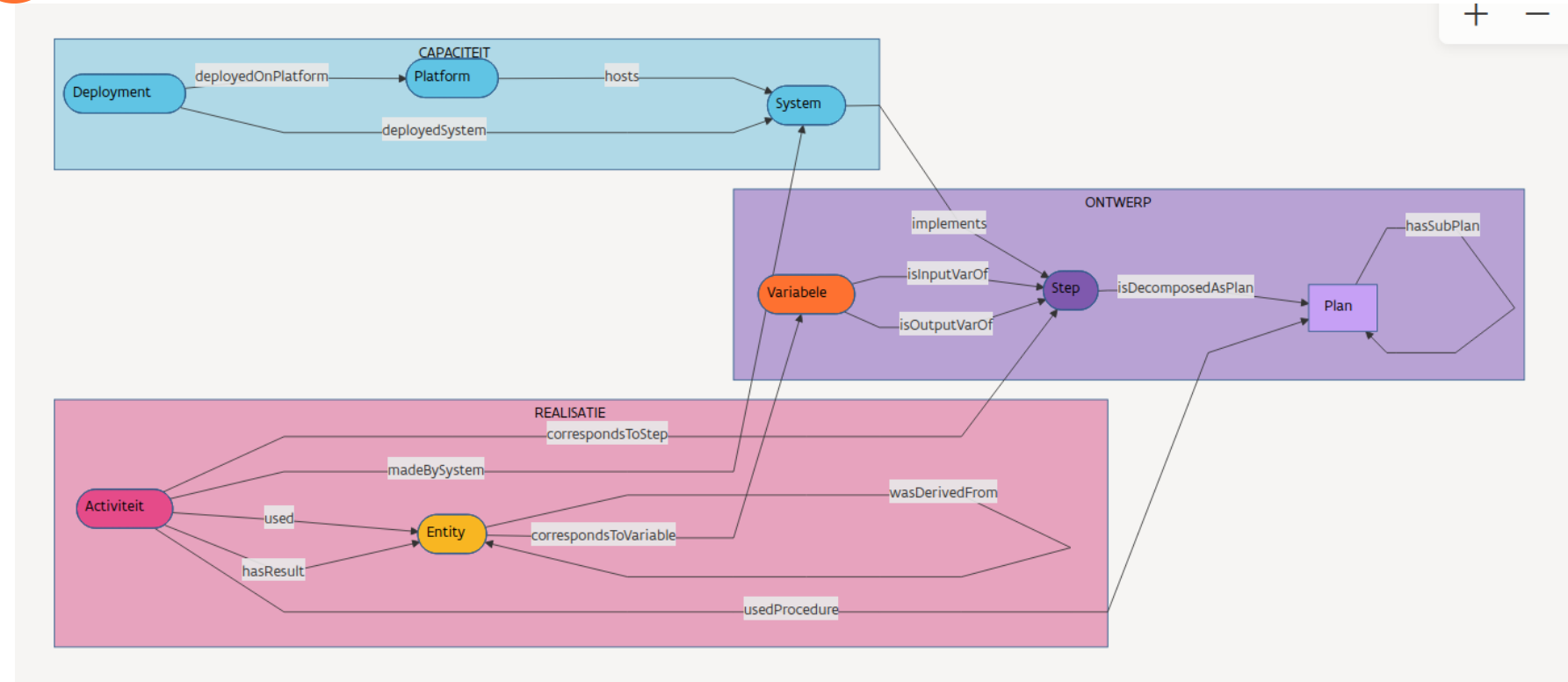
Planning

```
Activity (correspondsTo Step)
  ├── executedBy → System
  ├── used → Entity (input)
  └── result → Entity (output)

Entity (correspondsTo Variable)
```

Execution

Traceerbaarheid over drie lagen.

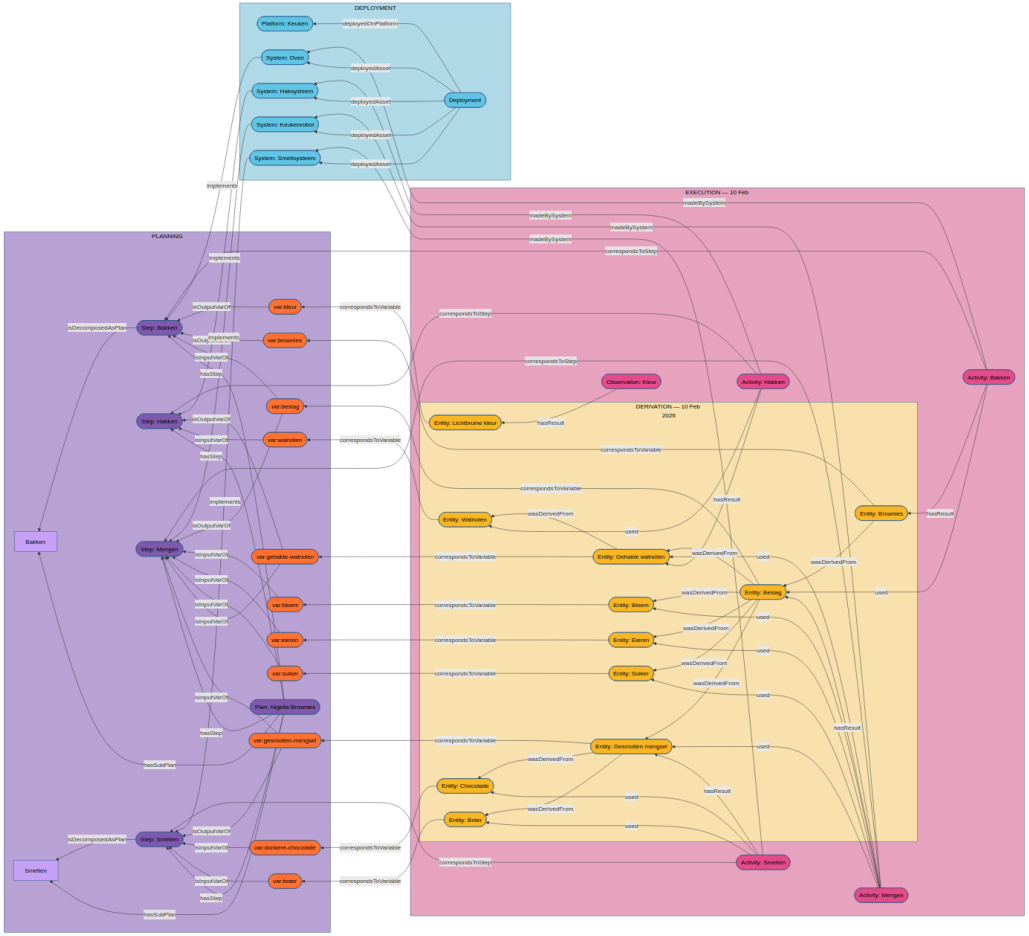


1 Procedures and steps

Deployed systems 2

3 Run and log

Derivation chain 4



Q&A en Next Steps

Vlaanderen
verbeelding werkt

Volgende stappen

Verwerken van alle input uit de thematische werkgroep.

Huiswerk: We verwachten actief input van jullie m.b.t datavoorbeelden

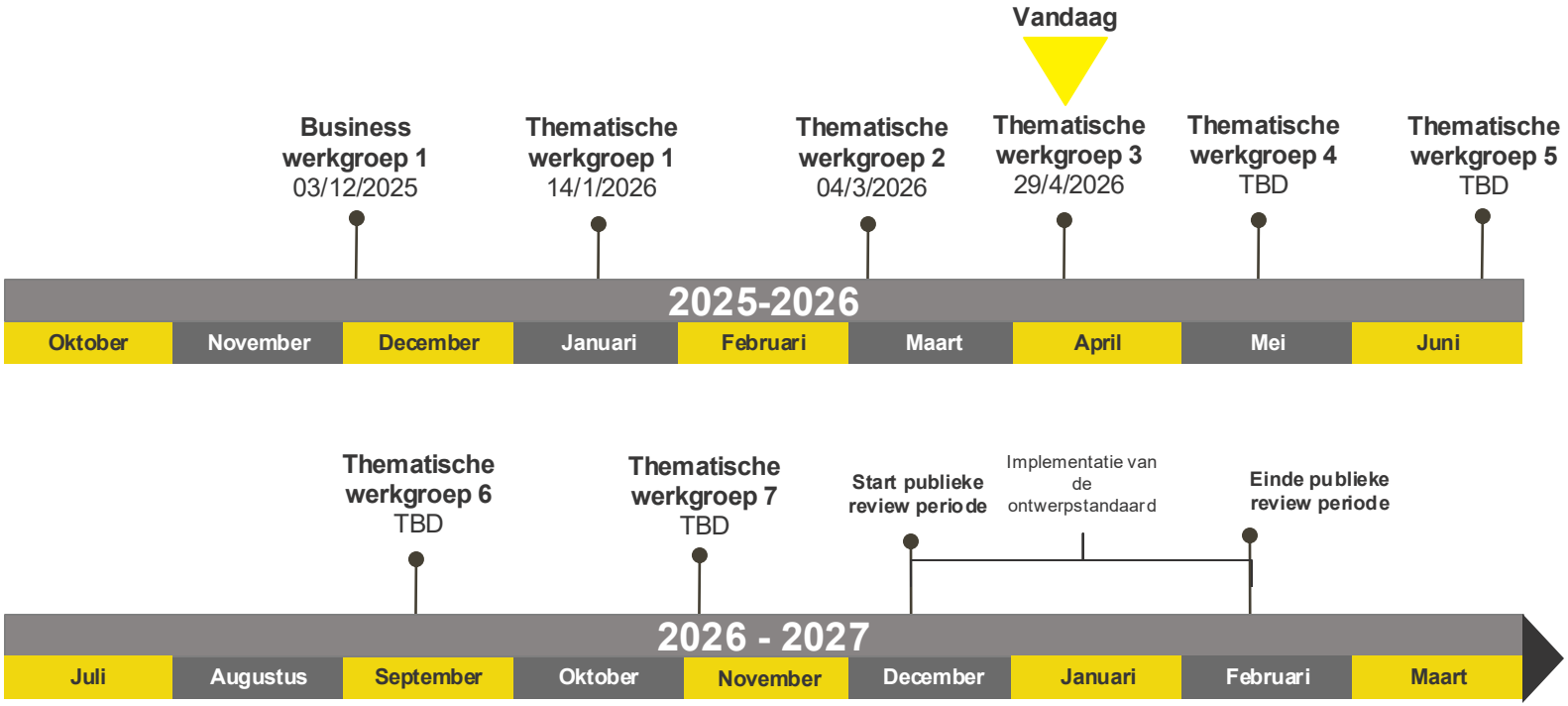
Rondsturen van een verslag van deze werkgroep. Feedback is zeker welkom.

Feedback capteren via GitHub. We maken issues aan voor bepaalde zaken, gelieve hierop te reageren en input te bezorgen.

Publicatie op data.vlaanderen.be. Hier is feedback ook zeker welkom.

OSLO Tijdslijn

Thematische werkgroep 3 op **woensdag 29 april: 13u00 - 16u00** in **Herman Teirlinck (zaal 01.16 – Rik Wouters)**
Schrijf u in via volgende link: Link voor de werkgroepen



Feedback & Samenwerking OSLO

Feedback kan per e-mail worden gegeven aan de volgende personen:

- digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be
- Jitse.decock@vlaanderen.be
- yaron.dassonneville@vlaanderen.be
- michael.bezoen@vlaanderen.be

Feedback/input kan gegeven worden via GitHub:

https://github.com/Informatievlaanderen/OSLOthema-SSNSOSA-VL

Via het aanmaken van **issues**

Waarom doen we…?

Moeten we niet … toevoegen?

Kunnen we niet beter …?

Hoe zit het met …?

https://data.vlaanderen.be/evenementen/

Bedankt

Vlaanderen
verbeelding werkt